
Divergente e o teorema da divergência

Unidade 1/4

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José
Engenharia de Telecomunicações
Eletromagnetismo (EMG129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

9 de abril de 2025



- 1 Observações gerais
- 2 Divergente de um campo vetorial
- 3 Teorema da divergência
- 4 Síntese
- 5 Referências

Observações gerais



■ Conteúdo:

- 1 Divergente.
- 2 Teorema da divergência

■ Objetivos:

- 1 Atribuir uma interpretação física ao conceito de divergente.
- 2 Calcular o divergente em diferentes sistemas de coordenadas.
- 3 Conhecer e aplicar o teorema da divergência para transformar integrais de volume em integrais de superfície.

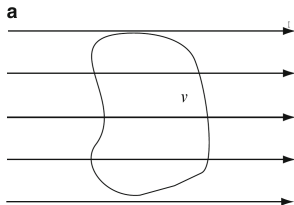
Divergente de um campo vetorial



- A noção de divergente tem relação com o conceito de fluxo.

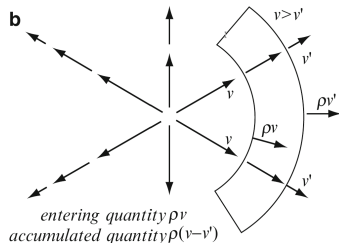
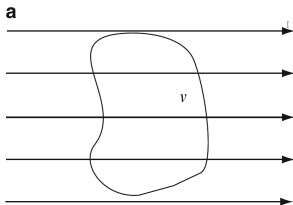


- A noção de divergente tem relação com o conceito de fluxo.
- Na figura à esquerda, o fluxo resultante é nulo, porque o campo vetorial é constante, de modo que a quantidade total que entra no volume V , é igual à quantidade que sai dele.





- A noção de divergente tem relação com o conceito de fluxo.
- Na figura à esquerda, o fluxo resultante é nulo, porque o campo vetorial é constante, de modo que a quantidade total que entra no volume V , é igual à quantidade que sai dele.
- Na figura à direita, existe um acúmulo de água no volume V , ou seja, existe um fluxo para dentro do volume através da superfície que o envolve.



Definição do divergente [1]



- Definimos o divergente de um campo vetorial $\mathbf{A}$ assim:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} := \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta v} \oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}. \quad (1)$$

- Em outras palavras, definimos o divergente do campo vetorial $\mathbf{A}$ como o fluxo resultante do vetor $\mathbf{A}$ para fora do volume, através da superfície que o envolve, quando o volume tende a zero.

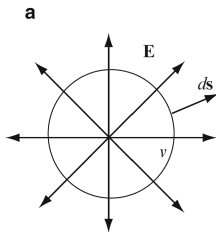
Definição do divergente [1]



- Definimos o divergente de um campo vetorial $\mathbf{A}$ assim:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} := \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta v} \oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}. \quad (1)$$

- Em outras palavras, definimos o divergente do campo vetorial $\mathbf{A}$ como o fluxo resultante do vetor $\mathbf{A}$ para fora do volume, através da superfície que o envolve, quando o volume tende a zero.
- Na figura à esquerda, temos um fluxo resultante para fora do volume através da superfície.



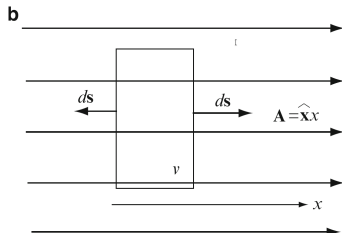
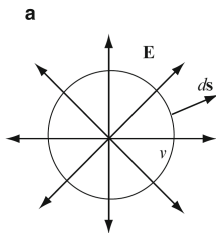
Definição do divergente [1]



- Definimos o divergente de um campo vetorial $\mathbf{A}$ assim:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} := \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta v} \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}. \quad (1)$$

- Em outras palavras, definimos o divergente do campo vetorial $\mathbf{A}$ como o fluxo resultante do vetor $\mathbf{A}$ para fora do volume, através da superfície que o envolve, quando o volume tende a zero.
- Na figura à esquerda, temos um fluxo resultante para fora do volume através da superfície.
- Na figura à direita, o divergente também é diferente de zero.





- Um divergente não nulo implica fluxo para fora do volume ou acumulação de uma quantidade dentro de um volume, como ocorre com um fluido:
 - 1 No primeiro caso, dizemos que há uma fonte de fluxo no ponto;
 - 2 Na segunda situação, dizemos que há uma fonte negativa ou um sumidouro de fluxo no ponto.
- Portanto, interpretamos o divergente como uma medida da fonte escalar de um campo vetorial.
- Essa fonte consiste em uma densidade volumétrica.
- Enfatizamos também que o divergente é um valor relativo a um ponto, pois é uma quantidade diferencial definida em um ponto.



- Em coordenadas cartesianas, exprimimos o divergente de um campo vetorial **A** da seguinte maneira:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}. \quad (2)$$

- Notamos que, de fato, o divergente é uma quantidade escalar.
- Contudo, **não** é o resultado de um produto escalar entre o operador nabla e o vetor **A**, mas consiste apenas em uma notação.

Exemplo 1.6.1 – Enunciado [1]



- Calcule o divergente do campo vetorial $\mathbf{F}$ para $\mathbf{F} = 3y \hat{\mathbf{x}} + (5 - 2x) \hat{\mathbf{y}} + (z^2 - 2) \hat{\mathbf{z}}$.



- Aplicamos diretamente a expressão no lado direito da Eq. (2):

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{F} &= \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z} \\ &= \frac{\partial(3y)}{\partial x} + \frac{\partial(5 - 2x)}{\partial y} + \frac{\partial(z^2 - 2)}{\partial z} = 2z.\end{aligned}$$

- Constatamos que o divergente do campo vetorial dado só varia ao longo do eixo z .

Divergente em outros sistemas de coordenadas [1]



- Em coordenadas cilíndricas, exprimimos o divergente de um campo vetorial $\mathbf{A}$ da seguinte maneira:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial(rA_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}. \quad (3)$$

- Por sua vez, em coordenadas esféricas, temos

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{R^2} \frac{\partial(R^2 A_R)}{\partial R} + \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial(\sin \theta A_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}. \quad (4)$$

- Mais uma vez, destacamos que o $\nabla \cdot \mathbf{A}$ **não** é um produto escalar entre o operador nabla e o vetor $\mathbf{A}$.



- Calcule o divergente do campo vetorial $\mathbf{A}$ no ponto $(R = 2, \theta = 30^\circ, \phi = 90^\circ)$ para $\mathbf{A} = 0,2R^3\phi \sin^2 \theta \hat{\mathbf{R}} + 0,2R^3\phi \sin^2 \theta \hat{\boldsymbol{\theta}} + 0,2R^3\phi \sin^2 \theta \hat{\boldsymbol{\phi}}$.

Exemplo 1.6.2 – Solução [1]



- Aplicamos diretamente a expressão no lado direito da Eq. (4):

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{1}{R^2} \frac{\partial(R^2 A_R)}{\partial R} + \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial(\sin \theta A_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} \\&= \frac{1}{R^2} \frac{\partial(0,2R^5 \phi \sin^2 \theta)}{\partial R} + \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial(0,2R^3 \phi \sin^3 \theta)}{\partial \theta} \\&\quad + \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial(0,2R^3 \phi \sin^2 \theta)}{\partial \phi} \\&= R^2 \phi \sin^2 \theta + 0,6R^2 \phi \sin \theta \cos \theta + 0,2R^2 \sin \theta.\end{aligned}$$

- No ponto $(2, 30^\circ, 90^\circ)$, obtemos:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{A} &= 2^2 \left(\frac{\pi}{2}\right) \sin^2 \frac{\pi}{6} + 0,6(2^2) \left(\frac{\pi}{2}\right) \sin \frac{\pi}{6} \cos \frac{\pi}{6} + 0,2(2^2) \sin \frac{\pi}{6} \\&\approx 3,6032.\end{aligned}$$

- Verificamos que, no ponto em questão, a fonte escalar do campo vetorial vale 3,6032.

Teorema da divergência

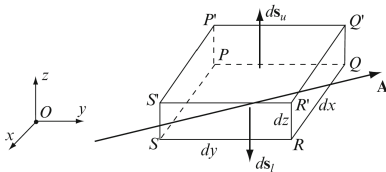
O teorema da divergência [1]



- O teorema da divergência¹ estabelece uma relação entre o fluxo de um campo vetorial **A** e a integral de volume do seu divergente:

$$\iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{A}) dv = \oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}. \quad (5)$$

- Portanto, o principal uso do teorema da divergência é converter uma integral de volume do divergente de um campo vetorial em uma integral de superfície fechada.
- Usamos o teorema da divergência para simplificar expressões ou para escrevê-las de maneira mais conveniente.



¹Também chamado de teorema de Gauss.



- Considere o campo vetorial dado por $\mathbf{A} = x^2 \hat{\mathbf{x}} + y^2 \hat{\mathbf{y}} + z^2 \hat{\mathbf{z}}$. Verifique o teorema da divergência para esse campo vetorial ao longo de um cubo de 1 m de lado. Suponha que o cubo ocupe a região do espaço definida por $0 \leq x, y, z \leq 1$.

Exemplo 1.6.3 – Solução [1]



(a) Primeiramente, calculamos o fluxo de $\mathbf{A}$ através da superfície do cubo:

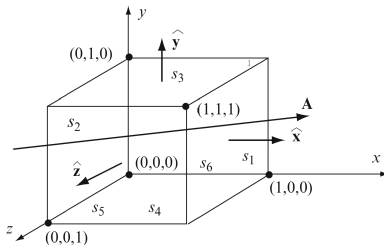
$$\oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = \iint_{S_1} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}_1 + \iint_{S_2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}_2 + \cdots + \iint_{S_6} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}_6,$$

em que, conforme a figura abaixo,

$$d\mathbf{s}_1 = dydz \hat{\mathbf{x}}, \quad d\mathbf{s}_2 = -dydz \hat{\mathbf{x}},$$

$$d\mathbf{s}_3 = dxdz \hat{\mathbf{y}}, \quad d\mathbf{s}_4 = -dxdz \hat{\mathbf{y}},$$

$$d\mathbf{s}_5 = dxdy \hat{\mathbf{z}}, \quad d\mathbf{s}_6 = -dxdy \hat{\mathbf{z}}.$$



Exemplo 1.6.3 – Solução (cont.) [1]



- Calculamos cada integral separadamente.

- Na superfície S_1 , temos $x = 1$:

$$\iint_{S_1} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}_1 = \iint_{S_1} (1^2 \hat{\mathbf{x}} + y^2 \hat{\mathbf{y}} + z^2 \hat{\mathbf{z}}) \cdot (dydz \hat{\mathbf{x}}) = \int_0^1 \int_0^1 dydz = 1.$$

- Na superfície S_2 , temos $x = 0$:

$$\iint_{S_2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}_2 = \iint_{S_2} (0^2 \hat{\mathbf{x}} + y^2 \hat{\mathbf{y}} + z^2 \hat{\mathbf{z}}) \cdot (-dydz \hat{\mathbf{x}}) = 0.$$

- Na superfície S_3 , temos $y = 1$:

$$\iint_{S_3} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}_3 = \iint_{S_3} (x^2 \hat{\mathbf{x}} + 1^2 \hat{\mathbf{y}} + z^2 \hat{\mathbf{z}}) \cdot (dxdz \hat{\mathbf{y}}) = \int_0^1 \int_0^1 dxdz = 1.$$

- Na superfície S_4 , temos $y = 0$:

$$\iint_{S_4} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}_4 = \iint_{S_4} (x^2 \hat{\mathbf{x}} + 0^2 \hat{\mathbf{y}} + z^2 \hat{\mathbf{z}}) \cdot (-dxdz \hat{\mathbf{y}}) = 0.$$

Exemplo 1.6.3 – Solução (cont.) [1]



- Na superfície S_5 , temos $z = 1$:

$$\iint_{S_5} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}_5 = \iint_{S_5} (x^2 \hat{\mathbf{x}} + y^2 \hat{\mathbf{y}} + 1^2 \hat{\mathbf{z}}) \cdot (dxdy \hat{\mathbf{z}}) = \int_0^1 \int_0^1 dxdy = 1.$$

- Na superfície S_6 , temos $z = 0$:

$$\iint_{S_6} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}_6 = \iint_{S_6} (x^2 \hat{\mathbf{x}} + y^2 \hat{\mathbf{y}} + 0^2 \hat{\mathbf{z}}) \cdot (-dxdy \hat{\mathbf{z}}) = 0.$$

- Ao somar os seis resultados precedentes, vemos que, através do cubo de aresta unitária, o fluxo do campo vetorial $\mathbf{A}$ vale 3.

Exemplo 1.6.3 – Solução (cont.) [1]



(b) Para verificar o teorema da divergência, calculamos a integral de volume do divergente de $\mathbf{A}$.

■ De início, encontramos $\nabla \cdot \mathbf{A}$:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \\ &= 2x + 2y + 2z.\end{aligned}$$

■ Agora, integramos esse divergente no volume do cubo de aresta unitária:

$$\iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{A}) \, dv = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (2x + 2y + 2z) \, dx dy dz = 3.$$

■ Como os resultados das letras a e b são idênticos, concluímos que o teorema da divergência foi cumprido.

Síntese



- Definimos o divergente do campo vetorial $\mathbf{A}$ como o fluxo resultante do vetor $\mathbf{A}$ para fora do volume, através da superfície que o envolve, quando o volume tende a zero.
- Um divergente não nulo implica fluxo para fora do volume ou acumulação de uma quantidade dentro de um volume, como ocorre com um fluido.
- Interpretamos o divergente como uma medida da fonte escalar de um campo vetorial.
- O principal uso do teorema da divergência é converter uma integral de volume do divergente de um campo vetorial em uma integral de superfície fechada.
- Usamos o teorema da divergência para simplificar expressões ou para escrevê-las de maneira mais conveniente.

Referências



- [1] IDA, Nathan. *Engineering Electromagnetics*. 3. ed. Suíça: Springer International Publishing, 2015. ISBN: 978-052-178-988-2.